



مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

Office de la Formation Professionnelle  
Et de la Promotion du Travail



Direction Régionale de Casa Settat

EVALUATION DE FIN DE MODULE  
AU TITRE DE L'ANNEE : 2025/2026

Filière : DIA\_DEVOWFS\_TS

Niveau : TS

N° du module : M205

Intitulé du module : Développement back-end

Date d'évaluation : 13/05/2026

Année de formation : 2A

Epreuve : TH/PR

Durée : 2H30

Coefficient : 1

Barème/40

Variante 2

Partie I : (06 pts)

1. Quel moteur de template est utilisé dans Laravel ? (1pt)
  - a. Twig
  - b. Blade
  - c. Smarty
2. Quelle commande permet de créer une factory pour générer des données fictives ? (1pt)
  - a. php artisan make:factory UserFactory
  - b. php artisan make:faker User
  - c. php artisan make:mock User
3. Quelle méthode Eloquent supprime tous les enregistrements d'un modèle ? (1pt)
  - a. deleteAll()
  - b. destroyAll()
  - c. truncate()
4. Quelle façade permet d'utiliser le cache ? (1pt)
  - a. Storage
  - b. Cache
  - c. Session
5. Que signifie le problème N+1 ? (1pt)
  - a. 1 requête pour récupérer les données principales + N requêtes pour les relations
  - b. N requêtes pour les données principales
  - c. 1 seule requête pour toutes les données
6. Quel framework de test est utilisé par défaut dans Laravel ? (1pt)
  - a. REST
  - b. Mocha
  - c. PHPUnit





مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

Office de la Formation Professionnelle  
Et de la Promotion du Travail



## Partie II : Gestion des Outils IA : (34 pts)

Avec l'essor de l'intelligence artificielle, les développeurs utilisent des outils AI pour améliorer leur productivité et automatiser certaines tâches.

Vous devez développer une application web permettant de partager et gérer ces outils.

Chaque outil appartient à une catégorie d'IA. Exemples de catégories : Chat - Génération d'images - Génération de code - Vidéo IA - Audio IA - ...

1. Ecrire les commandes pour créer et lancer un nouveau projet Laravel nommé "outils-ai" (2pts)
2. Soit la ressource Categorie contenant les informations suivantes : nom et groupe. Ecrire la commande pour générer le model et la migration de notre ressource. (1pt)
3. Dans le fichier de la migration. Donner le code de la méthode up() pour créer la table "categories" avec les colonnes suivantes : id, nom, groupe, timestamps. (2pts)
4. Dans le fichier du model Categorie. Ajouter la propriété \$fillable. (1pt)
5. Soit la ressource OutilAI contenant les informations suivantes : nom, description et site\_url. Ecrire la commande pour générer le model et la migration de notre ressource. (1pt)
6. Dans le fichier de la migration. Donner le code de la méthode up() pour créer la table "outils" avec les colonnes suivantes : id, nom, description, site\_url, categorie\_id, timestamps. (2pts)
7. Dans le fichier du model OutilAI. Ajouter la propriété \$fillable. (1pt)
8. Ajouter une relation de base de données entre les tables "categories" et "outils" avec les spécifications suivantes : (2pts)
  - a. Une catégorie possède plusieurs outils
  - b. Un outil appartient à une catégorie
9. Ecrire le code pour lancer la migration. (1pt)
10. Ecrire la commande pour créer un contrôleur OutilAIController avec toutes les actions (1pt)
11. Implémenter les méthodes du contrôleur OutilAIController:
  - a. index() : Récupère tous les outils en utilisant la pagination de Laravel pour afficher 10 outils par page, et les renvoie à la vue "index". (2pts)
  - b. create() : Affiche le formulaire de création d'un nouvel outil. (1pt)
  - c. store() : Valide les inputs (Tous les champs sont obligatoires). Stocke un nouvel outil dans la base de données. Redirige vers la vue index avec un message de succès. (2pts)
  - d. destroy() : Supprime un outil de la base de données. (1pt)
12. Ecrire le code pour déclarer une ressource '/outils' dans les routes Laravel (web.php) (2pts)
13. Ecrire la commande qui permet de créer un middleware AuthMiddleware. Appliquer ce middleware aux routes de la ressource '/outils'. (2pts)





مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

Office de la Formation Professionnelle  
Et de la Promotion du Travail



14. L'application utilise un modèle de mise en page layout utilisant blade, incluant le framework bootstrap : layouts/app.blade.php. Ecrire le code de la vue index.blade.php :
- Etend le layouts.app. Et affiche la liste des outils sous forme de tableau (id – nom – description – site\_url – catégorie – actions) (2pts)
  - Affiche les actions : Voir (show), Modifier (edit), Supprimer (destroy) et Ajouter (create) (2pts)
  - Implémente l'opération de suppression (2pts)

Ajouter un outil

| ID | Nom            | Description                                       | Site URL                                                                              | Catégorie           | Actions                                                                 |
|----|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ChatGPT        | Assistant conversationnel basé sur l'IA de OpenAI | <a href="https://chat.openai.com">https://chat.openai.com</a>                         | Chat                | <a href="#">Voir</a> <a href="#">Modifier</a> <a href="#">Supprimer</a> |
| 2  | DALL-E         | Génération d'images à partir de texte             | <a href="https://openai.com/dall-e">https://openai.com/dall-e</a>                     | Génération d'images | <a href="#">Voir</a> <a href="#">Modifier</a> <a href="#">Supprimer</a> |
| 3  | GitHub Copilot | Complétion de code avec IA                        | <a href="https://github.com/features/copilot">https://github.com/features/copilot</a> | Génération de code  | <a href="#">Voir</a> <a href="#">Modifier</a> <a href="#">Supprimer</a> |
| 4  | Runway         | Édition vidéo et génération de contenu vidéo IA   | <a href="https://runwayml.com">https://runwayml.com</a>                               | Vidéo IA            | <a href="#">Voir</a> <a href="#">Modifier</a> <a href="#">Supprimer</a> |
| 5  | AIVA           | Création musicale avec intelligence artificielle  | <a href="https://www.aiva.ai">https://www.aiva.ai</a>                                 | Audio IA            | <a href="#">Voir</a> <a href="#">Modifier</a> <a href="#">Supprimer</a> |
| 6  | DeepL          | Traduction automatique avancée                    | <a href="https://www.deepl.com">https://www.deepl.com</a>                             | Traduction          | <a href="#">Voir</a> <a href="#">Modifier</a> <a href="#">Supprimer</a> |

15. Ecrire le code de la vue create.blade.php : Étendre layouts.app. Créer un formulaire pour ajouter un nouvel outil avec les champs : Nom - Description - Site URL - Catégorie (liste des catégories depuis \$categories). Ajouter les boutons : Ajouter l'outil (submit). (4pts)

## Ajouter un nouvel outil

Nom

Description

Site URL

Catégorie

Chat

Ajouter